Fragebogen der Fachschaft zu **mündlichen Prüfungen** im Informatikstudium

Dieser Fragebogen gibt den KommilitonInnen, die nach dir die Prüfung ablegen wollen, einen Einblick in Ablauf und Inhalt der Prüfung. Das erleichtert die Vorbereitung.

Bitte verwende zum Ausfüllen einen schwarzen Stift. Das erleichtert das Einscannen.

Barcode:

2 214100 149288

Dein Studiengang: Informatik (Master)

Prüfungsart:
- ☐ Wahlpflichtfach
- x Vertiefungsfach
- ☐ Ergänzungsfach

Welches ? Telematik

Prüfungsdatum: 27. Februar 2025

Prüfer/-in: Waldhorst

Beisitzer/-in: N/A

Prüfungsfächer und Vorbereitung:

Veranstaltung	Dozent/-in	Jahr	regelmäßig besucht?
Mobilkommunikation	Waldhorst	2024/25	100% Aufzeichnungen, 60% Live-Termine

Prüfungsablauf:

Prüfungsdauer: 30 Minuten

War diese Note angemessen?
Ja. Die Prüfung lief ganz gut, bis auf eine kleine Unsicherheit.

Note: 1.0

✎ Wie war der Prüfungsstil des Prüfers / der Prüferin?
(Prüfungsatmosphäre, (un)klare Fragestellungen, Frage nach Einzelheiten oder eher größeren Zusammenhängen, kamen häufiger Zwischenfragen oder ließ er/sie Dich erzählen, wurde Dir weitergeholfen, wurde in Wissenslücken gebohrt?)

Sehr angenehm. Der Prof ist ganz nett und lässt man ausreden. Wichtig war für ihn dass man wirklich versteht, wie das ganze funktioniert und auch wie verschiedene Themen in der Vorlesung zusammenhängen.

↳ □Rückseite bitte nicht vergessen□

✎Hat sich der Besuch / Nichtbesuch der Veranstaltung für dich gelohnt?

Ich war häufiger nicht da bei den Live-Terminen. Konnte aber mit den Mitschrift dann auch noch bisschen verstehen. Für die Klausur ist der Besuch nicht unbedingt notwendig, kann aber vielleicht helfen, damit man die Sachen besser versteht.

✎Wie lange und wie hast Du Dich alleine bzw. mit anderen vorbereitet?

Ich habe alleine vorbereitet für ungefähr 1 Woche (nicht intensiv).
Ich bin einmal durch alle Fragen die am Ende jedes Kapitel durchgegangen.
Die Online-Tests habe ich auch jeweils 3 Mal gemacht.
2 Tagen vor der Prüfung bin ich die Protokolle durchgegangen und wichtige Fragen notiert.

✎Welche Tipps zur Vorbereitung kannst Du geben?
(Wichtige / Unwichtige Teile des Stoffes, gute Bücher / Skripten, Lernstil)

Die Protokolle hilfen sehr. Man weiß schon damit was ungefähr dran kommen kann.
Wenn ich irgendwas nicht ganz verstanden habe, waren die Aufzeichnungen sehr hilfreich. Da wird alles ziemlich detailiert erklärt.

✎Kannst Du ihn/sie weiterempfehlen? x Ja / □ Nein
Warum?

Ja, auf jeden Fall. Der Dozent ist sehr nett und die Themen sind interessant und auch sehr relevant.

✎Fanden vor der Prüfung Absprachen zu Form oder Inhalt statt? Wurden sie eingehalten?

i+ Folien kamen nicht dran.

✎Kannst Du Ratschläge für das Verhalten in der Prüfung geben?

Bleib ruhig und erklär dann langsam aber ausführlich.
Keine Panik, der Prof ist ganz cool.

Inhalte der Prüfung: → Bitte auf die Rückseite und weitere Blätter!

- Schreibe bitte möglichst viele Fragen und Antworten auf.
- Wo wurde nach Herleitungen oder Beweisen gefragt oder anderweitig nachgehakt?
- Worauf wollte der Prüfer / die Prüferin hinaus?
- Welche Fragen gehörten nicht zum eigentlichen Stoff?

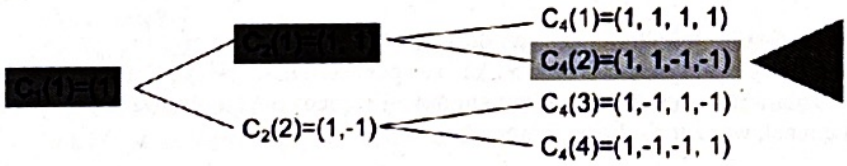
1. **Welche neue Herausforderungen haben wir, wenn wir drahtlose und mobile Kommunikation haben?**
- Mobil:
    - Positionsmanagement
    - Re-Routing
    - Handover
- Drahtlos:
    - Semi-Broadcast Medium (führt zu andere Probleme wie versteckte und ausgelieferte Geräte)
    - Probleme mit Funksignale: Streuung, Beugung, Reflektion und da durch auch Mehrwegeausbreitung

2. **Welche Multiplexingverfahren kennen wir?**
- Raummultiplexing: da sendet man an verschiedene Orten und die Signale stören sich nicht
- Frequenzmultiplexing: verschiedene Teilnehmer haben verschiedene Frequenzen
- Zeitmultiplexing: mit Zeitschlitzen, die Teilnehmer senden abwechselnd in Zeitschlitzen
- Codemultiplexing: hier wird die Datenbits mit einem Code verknüpft bevor dem Senden und beim Empfang muss man wieder das originale Signal ausrechnen, „dekodieren" so zu sagen.

3. **Sie haben die Codes beim Codemultiplexing erwähnt. Welche Bedingung müssen die Codes haben?**
- Die Codes müssen orthogonal zueinander sein
- Das heißt, kein Code ist eine lineare Kombination aus einem anderen Code
- Dadurch stören sich die Signale nicht mehr

4. **Wie erzeugt man solche orthogonale Codes?**
- Wir haben zwei Verfahren kennengelernt:
    - Walsch-Hamadard-Matrix: aber hier kriegen wir nur orthogonale Codes der gleichen Länge, da die aus der Zeilen dieser Matrix sind
    - OVSF: damit können wir auch orthogonale Codes unterschiedliche Länge erstellen

5. **Können Sie die Baum-Darstellung von OVSF zeichnen?**



(Erklär anhand Zeichnung wie der Baum enstanden ist. Für jede gewählte Sequenz dürfen Vorgänger und Nachfolger nicht verwendet werden)

6. **Wo wird OVSF angewendet?**
- In HSDPA, eine Erweiterung von UMTS. Da haben wir 15 Unterträger, die dann 15 OVSF Codes verwenden.

7. **Codemultiplexing können wir auch für das Bandspreizen benutzen. Welche Verfahren haben wir da kennengelernt?**
- DSSS: direkte Anwendung von Codemultiplexing, wird z.B. in WLAN benutzt mit dem 11-Bit Barker-Code
- FHSS: hier springen wir auf verschiedene Frequenzen, wird in Bluetooth benutzt

8. **Sie haben ja das Barker-Code bei WLAN genannt. Da können wir Datenrate 1 oder 2 Mbit/s erreichen? Wie können wir das machen?**
- Wir verwenden da verschidene Modulationsverfahren:
    - DBPSK für 1Mbit/s
    - DQPSK für 2Mbit/s

9. **Hier vielleicht ein bisschen historisch betrachtet. Es gibt auch die Erweiterung 802.11b von WLAN. Da können wir eine Datenrate von 11Mbit/s erreichen. Wie wird das gemacht?**
- Ich glaube hier wird Complementary Code benutzt
- Wie genau das funktioniert weiß ich leider nicht

10. **Ok kein Problem. Sie haben davor FHSS in Bluetooth genannt, wie wird das da umgesetzt?**
- Bei dem Pikonetz-Beitritt wird das sowohl in dem Inquiry- als auch Paging-Prozess benutzt
- Die suchende und hörende Geräte springen auf verschiedene Frequenzen

11. **Ja. Da wird es auch benutzt. Aber wie wird es im normalen Bluetooth dann benutzt?`**
- Achso, ja bei normalen Bluetooth wird es so umgesetzt, dass nach jedem Dateneinheit oder Zeitschlitz springen wir auf eine andere Frequenz
- Für Dateneinheit die länger ist als ein Zeitschlitz, bleiben wir auf eine Frequenz bis zum Ende dieser

Dateneinheit. Dann wird entsprechend gesprungen, z.B. wenn die Dateneinheit 3 Zeitschlitzen lang ist, springen wir von f_k auf f_{k+3}.
- Dateneinheiten in Bluetooth können nur ungeraden Länge haben, weil wir sicherstellen muss, dass der Master nur in ungeraden Zeitschlitzen sendet und die Slaves nur in geraden Zeitschlitzen.

12. Sie haben gesagt wir springen auf eine andere Frequenz. Aber wie werden diese Frequenz berechnet?
- Wir haben für jeden Pikonetz eine eigene Sprungsequenz
- Diese wird durch den Master eindeutig bestimmt:
  - Gerätadress von dem Master bestimmt die Sprungsequenz
  - Uhr von dem Master bestimmt die Phase

13. Sie haben davor den Pikonetz-Beitritt erwähnt. Wie ist das nochmal?
- Zwei Prozesse:
  - Inquiry-Prozess: Kennenlernen von Geräte in der Reichweite
  - Paging-Prozess: Einladen eines bereits gekannten Geräts in das Pikonetz

14. Wie funktioniert dann der Inquiry-Prozess?
- Hier haben wir das Problem, dass die Geräte den Master nicht kennt und dadurch auch nicht die Sprungsequenz
- Dafür haben wir eine spezielle Inquiry Sprungsequenz (32 Frequenzen), die für alle Geräte bekannt ist
- Die hörende Geräte springen auf eine Untermenge (16 Frequenzen) von dieser 32 Frequenzen und ihre Sprungsequenz wird durch die eigene Gerätadresse berechnet
- Die suchende Geräte springen ganz schnell durch die Inquiry Sprungsequenz und senden Inquiry Dateneinheit
- Wenn ein hörendes Gerät diese Inquiry Dateneinheit hört, antwortet es mit die Geräteadresse, Geräteklasse und auch die Uhr.
- Beim Springen benutzen die suchende und hörende Geräte unterschiedliche Geschwindigkeiten:
  - Suchende Geräte springen sehr schnell durch
  - Hörende Geräte bleiben länger auf eine Frequenz

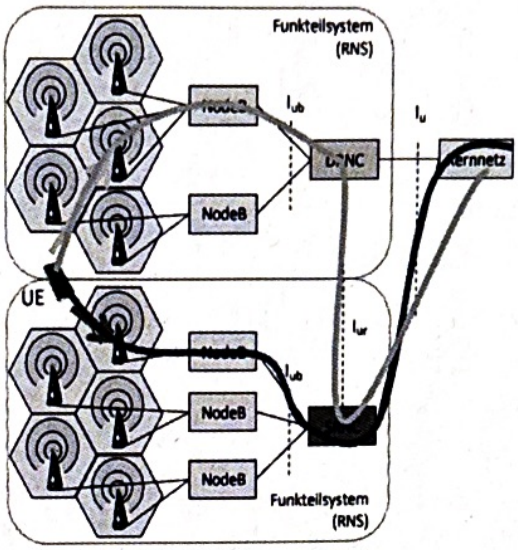
15. Warum müssen die hörende Geräte jeweils eine eigene Sprungsequenz?
- Wenn alle Geräte dieselbe Inquiry Sprungsequenz benutzt, kann es passieren dass mehrer Geräte gleichzeitig auf einer Frequenz hören. Dann wenn ein suchendes Gerät auf diese Frequenz die Inquiry Dateneinheit schickt, antworten alle Geräte auf einmal, was zur Kollision führen.

16. Welche Energiesparmodus kennen Sie bei Bluetooth?
- SNIFF: die Geräte wachen regelmäßig auf und hört auf Poll Nachrichten von dem Master. Gerät ist noch Active Member des Pikonetzes
- HOLD: die Geräte schlafen einmalig für Hold time. Gerät ist noch Active Member des Pikonetzes
- PARK: Gerät ist nicht mehr Active Member des Pikonetzes

17. Wir haben bei WLAN auch ein Energiesparmodus (Power Saving). Zu welchem Modus bei Bluetooth ist das vergleichbar?
- Bei PS in WLAN müssen die Geräte auch häufig aufwachen und die Zwischengespeicherte Nachrichten dann pollen. Von daher wahrscheinlich SNIFF?

18. Ja genau. Sie haben ganz am Anfang auch Handover erwähnt als ein Problem was wir haben. Das ist im UMTS am interessanten. Welche Handover-Arten haben wir bei UMTS?
- Hard Handover: Verbindung zu altem NodeB wird abgebaut bevor neue aufgebaut wird
- Soft Handover: Verbindung zu altem NodeB wird abgebaut nachdem neu aufgebaut wird → gleichzeitige Verbindung zu mehreren NodeB
- Softer Handover: Gleichzeitige Verbindung über mehrere Sektor-Antennen eines NodeB
- Soft-Softer Handover: Soft und softer Handover gleichzeitig, mind. 2 NodeB, mind. 2 Sektor-Antennen

19. **Soft- und Softer-Handover sind die interessante Fälle. Allerdings da können Duplikate entstehen, weil wir gleichzeitig mehrere Verbindungen haben? Wie wird das dann in UMTS gelöst?**



(Erklär anhand Zeichnung)

- Soft-Handover: SRNC prüft die Pakete mit Prüfsumme und verwirft die Duplikate
- Softer-Handover: NodeB können die verschiedene Signal kombinieren mithilfe eines Rake Receiver

20. **Gibt es dann im Uplink oder Downlink mehr Interferenzen?**

- Downlink, weil dann die Pakete durch mehrere NodeB gehen muss.
- In Uplink kommt es nur von UE, was genauso passiert wie ohne Handover.

21. **Sicherheit ist aber noch eine Herausforderung bei Mobilfunknetzen. Wo haben wir das betrachtet in der Vorlesung?**

- Bei GSM Mobile Terminated Call haben wir gesehen, dass die Mobilstation mit dem VLR sich authentifizieren muss
- In der Infrastruktur von GSM und UMTS haben wir auch das AuC (Authentication Center)
- In LTE ist die Authentifizierung durch MME gemacht

22. **Das wars dann warten Sie kurz unten**

- Er hat danach noch gesagt dass ich alles sehr gut erklärt hab. Es gab nur die eine Kleinigkeit bei WLAN. Aber ansonstens war alles in Ordnung.